

Proyecto 01 – Descuento del 11% + Obsequio de caramelos

Enunciado

- **Descuento:** 11% del importe de compra
- **Obsequio:** 2 caramelos por cada unidad adquirida
- **Calcular:** importe compra, descuento, importe a pagar

Lógica paso a paso

1. **Entrada de datos:** precio del producto y cantidad de unidades
2. **Importe de compra** = precio × cantidad
3. **Descuento** = importe de compra × 0.11
4. **Importe a pagar** = importe de compra – descuento
5. **Caramelos de obsequio** = cantidad × 2
6. **Mostrar resultados**

Fórmulas

```
importeCompra = precio * cantidad
descuento = importeCompra * 0.11
importePagar = importeCompra - descuento
caramelos = cantidad * 2
```

Código completo

```

import java.util.Scanner;

public class Proyecto01 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Entrada de datos
        System.out.print("Ingrese precio del producto: S/ ");
        double precio = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese cantidad de unidades adquiridas: ");
        int cantidad = sc.nextInt();

        // Cálculos usando métodos
        double importeCompra = calcularImporteCompra(precio, cantidad);
        double descuento = calcularDescuento(importeCompra);
        double importePagar = calcularImportePagar(importeCompra, descuento);
        int caramelos = calcularCaramelos(cantidad);

        // Mostrar resultados
        mostrarResultados(importeCompra, descuento, importePagar, caramelos);

        sc.close();
    }

    // Método para calcular el importe de compra
    public static double calcularImporteCompra(double precio, int cantidad) {
        return precio * cantidad;
    }

    // Método para calcular el descuento (11%)
    public static double calcularDescuento(double importeCompra) {
        return importeCompra * 0.11;
    }

    // Método para calcular el importe a pagar
    public static double calcularImportePagar(double importeCompra, double descuento) {

```

```

        // Método para calcular los caramelos de obsequio
        public static int calcularCaramelos(int cantidad) {
            return cantidad * 2;
        }

        // Método para mostrar los resultados
        public static void mostrarResultados(double importeCompra, double descuento,
                                            double importePagar, int caramelos) {
            System.out.println("\n===== RESULTADOS =====");
            System.out.println("Importe de compra: S/ " + String.format("%.2f", importeCompra));
            System.out.println("Descuento (11%): S/ " + String.format("%.2f", descuento));
            System.out.println("Importe a pagar: S/ " + String.format("%.2f", importePagar));
            System.out.println("Caramelos de obsequio: " + caramelos);
            System.out.println("=====");
        }
    }
}

```

Proyecto 02 – Descuento "10% + 10%"

Enunciado

- **Primer descuento:** 10% del importe de compra
- **Segundo descuento:** 10% del importe restante
- **Descuento total** = primer descuento + segundo descuento
- **Calcular:** importe compra, descuento total, importe a pagar

Lógica paso a paso

1. **Entrada de datos:** precio y cantidad
2. **Importe de compra** = precio × cantidad
3. **Primer descuento** = importe de compra × 0.10
4. **Importe restante** = importe de compra – primer descuento
5. **Segundo descuento** = importe restante × 0.10
6. **Descuento total** = primer descuento + segundo descuento
7. **Importe a pagar** = importe de compra – descuento total

Fórmulas

```
importeCompra = precio * cantidad
primerDescuento = importeCompra * 0.10
importeRestante = importeCompra - primerDescuento
segundoDescuento = importeRestante * 0.10
descuentoTotal = primerDescuento + segundoDescuento
importePagar = importeCompra - descuentoTotal
```

Código completo

```

import java.util.Scanner;

public class Proyecto02 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Entrada de datos
        System.out.print("Ingrese precio del producto: S/ ");
        double precio = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese cantidad de unidades adquiridas: ");
        int cantidad = sc.nextInt();

        // Cálculos usando métodos
        double importeCompra = calcularImporteCompra(precio, cantidad);
        double descuentoTotal = calcularDescuentoTotal(importeCompra);
        double importePagar = calcularImportePagar(importeCompra, descuentoTotal);

        // Mostrar resultados
        mostrarResultados(importeCompra, descuentoTotal, importePagar);

        sc.close();
    }

    // Método para calcular el importe de compra
    public static double calcularImporteCompra(double precio, int cantidad) {
        return precio * cantidad;
    }

    // Método para calcular el descuento total (10% + 10%)
    public static double calcularDescuentoTotal(double importeCompra) {
        double primerDescuento = importeCompra * 0.10;
        double importeRestante = importeCompra - primerDescuento;
        double segundoDescuento = importeRestante * 0.10;
        return primerDescuento + segundoDescuento;
    }

    // Método para calcular el importe a pagar
    public static double calcularImportePagar(double importeCompra, double descuentoTotal) {
        return importeCompra - descuentoTotal;
    }

    // Método para mostrar los resultados
    public static void mostrarResultados(double importeCompra, double descuentoTotal,
                                         double importePagar) {
        System.out.println("\n===== RESULTADOS =====");
        System.out.println("Importe de compra: S/ " + String.format("%.2f", importeCompra));
        System.out.println("Descuento total (10%+10%): S/ " + String.format("%.2f", descuentoTotal));
        System.out.println("Importe a pagar: S/ " + String.format("%.2f", importePagar));
        System.out.println("=====");
    }
}

```

Proyecto 03 – Pago mensual de empleado

Enunciado

- **Sueldo básico** = horas × tarifa
- **Bonificación** = 20% del sueldo básico
- **Sueldo bruto** = sueldo básico + bonificación
- **Descuento** = 10% del sueldo bruto
- **Sueldo neto** = sueldo bruto – descuento

Lógica paso a paso

1. **Entrada de datos:** horas trabajadas y tarifa horaria
2. **Sueldo básico** = horas × tarifa
3. **Bonificación** = sueldo básico × 0.20
4. **Sueldo bruto** = sueldo básico + bonificación
5. **Sueldo neto** = sueldo bruto – descuento

Fórmulas

text

```
sueldoBasico = horas * tarifa
bonificacion = sueldoBasico * 0.20
sueldoBruto = sueldoBasico + bonificacion
descuento = sueldoBruto * 0.10
sueldoNeto = sueldoBruto - descuento
```

Código completo

```

import java.util.Scanner;

public class Proyecto03 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Entrada de datos
        System.out.print("Ingrese horas trabajadas: ");
        double horas = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese tarifa horaria: S/ ");
        double tarifa = sc.nextDouble();

        // Cálculos usando métodos
        double sueldoBasico = calcularSueldoBasico(horas, tarifa);
        double bonificacion = calcularBonificacion(sueldoBasico);
        double sueldoBruto = calcularSueldoBruto(sueldoBasico, bonificacion);
        double descuento = calcularDescuento(sueldoBruto);
        double sueldoNeto = calcularSueldoNeto(sueldoBruto, descuento);

        // Mostrar resultados
        mostrarResultados(sueldoBasico, bonificacion, sueldoBruto, descuento, sueldoNeto);

        sc.close();
    }

    // Método para calcular el sueldo básico
    public static double calcularSueldoBasico(double horas, double tarifa) {
        return horas * tarifa;
    }

    // Método para calcular la bonificación (20%)
    public static double calcularBonificacion(double sueldoBasico) {
        return sueldoBasico * 0.20;
    }

    // Método para calcular el sueldo bruto
    public static double calcularSueldoBruto(double sueldoBasico, double bonificacion) {
        return sueldoBasico + bonificacion;
    }

    // Método para calcular el descuento (10%)
    public static double calcularDescuento(double sueldoBruto) {
        return sueldoBruto * 0.10;
    }

    // Método para calcular el sueldo neto
    public static double calcularSueldoNeto(double sueldoBruto, double descuento) {
        return sueldoBruto - descuento;
    }

    // Método para mostrar los resultados
    public static void mostrarResultados(double sueldoBasico, double bonificacion,
                                         double sueldoBruto, double descuento, double sueldoNeto) {
        System.out.println("\n===== PLANILLA DE PAGO =====");
        System.out.println("Sueldo básico: S/ " + String.format("%.2f", sueldoBasico));
        System.out.println("Bonificación (20%): S/ " + String.format("%.2f", bonificacion));
        System.out.println("Sueldo bruto: S/ " + String.format("%.2f", sueldoBruto));
        System.out.println("Descuento (10%): S/ " + String.format("%.2f", descuento));
        System.out.println("Sueldo neto: S/ " + String.format("%.2f", sueldoNeto));
        System.out.println("=====");
    }
}

```

Proyecto 04 – Descuento en transporte (7%)

Enunciado

- Descuento = 7% del importe de compra
- Importe de compra = precio del pasaje × cantidad de pasajes
- Importe a pagar = importe de compra – descuento

Lógica paso a paso

1. Entrada de datos: precio del pasaje y cantidad de pasajes
2. Importe de compra = precio × cantidad
3. Descuento = importe de compra × 0.07
4. Importe a pagar = importe de compra – descuento

Fórmulas

text

```
importeCompra = precio * cantidad  
descuento = importeCompra * 0.07  
importePagar = importeCompra - descuento
```

Código completo

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Proyecto04 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        // Entrada de datos
```

```
        System.out.print("Ingrese precio del pasaje: S/ ");
```

```
        double precio = sc.nextDouble();
```

```
        System.out.print("Ingrese cantidad de pasajes adquiridos: ");
```

```
        int cantidad = sc.nextInt();
```

```
        // Cálculos usando métodos
```

```
        double importeCompra = calcularImporteCompra(precio, cantidad);
```

```
        double descuento = calcularDescuento(importeCompra);
```

```
        double importePagar = calcularImportePagar(importeCompra, descuento);
```

```
        // Mostrar resultados
```

```
        mostrarResultados(importeCompra, descuento, importePagar);
```

```
        sc.close();
```

```
    }
```

```
    // Método para calcular el importe de compra
```

```
    public static double calcularImporteCompra(double precio, int cantidad) {
```

```
        return precio * cantidad;
```

```
    }
```

```
    // Método para calcular el descuento (7%)
```

```
    public static double calcularDescuento(double importeCompra) {
```

```
        return importeCompra * 0.07;
```

```
    }
```

```
    // Método para calcular el importe a pagar
```

```
    public static double calcularImportePagar(double importeCompra, double descuento) {
```

```
        return importeCompra - descuento;
```

```
    }
```

```
    // Método para mostrar los resultados
```

```
    public static void mostrarResultados(double importeCompra, double descuento,  
                                         double importePagar) {
```

```
        System.out.println("\n===== RESULTADOS =====");
```

```
        System.out.println("Importe de compra: S/ " + String.format("%.2f", importeCompra));
```

```
        System.out.println("Descuento (7%): S/ " + String.format("%.2f", descuento));
```

```
        System.out.println("Importe a pagar: S/ " + String.format("%.2f", importePagar));
```

```
        System.out.println("=====");
```

```
    }
```


Proyecto 05 – Cálculo salarial de vendedores

Enunciado

- Sueldo básico: S/.300 (fijo)
- Comisión: 9% del total vendido
- Sueldo bruto = básico + comisión
- Descuento: 11% del sueldo bruto
- Sueldo neto = bruto – descuento

Lógica paso a paso

1. Entrada de datos: total vendido en el mes
2. Sueldo básico = 300 (fijo)
3. Comisión = total vendido $\times$ 0.09
4. Sueldo bruto = 300 + comisión
5. Descuento = sueldo bruto $\times$ 0.11
6. Sueldo neto = sueldo bruto – descuento

Fórmulas

text

```
sueldoBasico = 300
comision = totalVendido * 0.09
sueldoBruto = sueldoBasico + comision
descuento = sueldoBruto * 0.11
sueldoNeto = sueldoBruto - descuento
```

Código completo

```

import java.util.Scanner;

public class Proyecto05 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Entrada de datos
        System.out.print("Ingrese importe total vendido en el mes: S/ ");
        double totalVendido = sc.nextDouble();

        // Constante del sueldo básico
        final double SUELDO_BASICO = 300;

        // Cálculos usando métodos
        double comision = calcularComision(totalVendido);
        double sueldoBruto = calcularSueldoBruto(SUELDO_BASICO, comision);
        double descuento = calcularDescuento(sueldoBruto);
        double sueldoNeto = calcularSueldoNeto(sueldoBruto, descuento);

        // Mostrar resultados
        mostrarResultados(SUELDO_BASICO, comision, sueldoBruto, descuento, sueldoNeto);

        sc.close();
    }

    // Método para calcular la comisión (9%)
    public static double calcularComision(double totalVendido) {
        return totalVendido * 0.09;
    }

    // Método para calcular el sueldo bruto
    public static double calcularSueldoBruto(double sueldoBasico, double comision) {
        return sueldoBasico + comision;
    }

    // Método para calcular el descuento (11%)
    public static double calcularDescuento(double sueldoBruto) {
        return sueldoBruto * 0.11;
    }

    // Método para calcular el sueldo neto
    public static double calcularSueldoNeto(double sueldoBruto, double descuento) {
        return sueldoBruto - descuento;
    }

    // Método para mostrar los resultados
    public static void mostrarResultados(double sueldoBasico, double comision,
                                         double sueldoBruto, double descuento, double sueldoNeto) {
        System.out.println("\n===== REPORTE DE VENDEDOR =====");
        System.out.println("Sueldo básico: S/ " + String.format("%.2f", sueldoBasico));
        System.out.println("Comisión (9%): S/ " + String.format("%.2f", comision));
        System.out.println("Sueldo bruto: S/ " + String.format("%.2f", sueldoBruto));
        System.out.println("Descuento (11%): S/ " + String.format("%.2f", descuento));
        System.out.println("Sueldo neto: S/ " + String.format("%.2f", sueldoNeto));
        System.out.println("=====");
    }
}

```

Proyecto 06 – Sueldo con descuentos ESSALUD y AFP

Enunciado

- **Sueldo bruto** = horas × tarifa
- **ESSALUD** = 9% del sueldo bruto
- **AFP** = 10% del sueldo bruto
- **Descuento total** = ESSALUD + AFP
- **Sueldo neto** = bruto – descuento total

Lógica paso a paso

1. **Entrada de datos:** horas trabajadas y tarifa horaria
2. **Sueldo bruto** = horas × tarifa
3. **ESSALUD** = sueldo bruto × 0.09
4. **AFP** = sueldo bruto × 0.10
5. **Descuento total** = ESSALUD + AFP
6. **Sueldo neto** = sueldo bruto – descuento total

Fórmulas

```
sueldoBruto = horas * tarifa
essalud = sueldoBruto * 0.09
afp = sueldoBruto * 0.10
descuentoTotal = essalud + afp
sueldoNeto = sueldoBruto - descuentoTotal
```



Código completo

```
import java.util.Scanner;

public class Proyecto06 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Entrada de datos
        System.out.print("Ingrese horas trabajadas: ");
        double horas = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese tarifa horaria: $/ ");
        double tarifa = sc.nextDouble();

        // Cálculos usando métodos
        double sueldoBruto = calcularSueldoBruto(horas, tarifa);
        double essalud = calcularESSALUD(sueldoBruto);
        double afp = calcularAFP(sueldoBruto);
        double descuentoTotal = calcularDescuentoTotal(essalud, afp);
        double sueldoNeto = calcularSueldoNeto(sueldoBruto, descuentoTotal);

        // Mostrar resultados
        mostrarResultados(sueldoBruto, essalud, afp, descuentoTotal, sueldoNeto);

        sc.close();
    }

    // Método para calcular el sueldo bruto
    public static double calcularSueldoBruto(double horas, double tarifa) {
        return horas * tarifa;
    }

    // Método para calcular el descuento ESSALUD (9%)
    public static double calcularESSALUD(double sueldoBruto) {
        return sueldoBruto * 0.09;
    }

    // Método para calcular el descuento AFP (10%)
    public static double calcularAFP(double sueldoBruto) {
        return sueldoBruto * 0.10;
    }

    // Método para calcular el descuento total
    public static double calcularDescuentoTotal(double essalud, double afp) {
        return essalud + afp;
    }

    // Método para calcular el sueldo neto
    public static double calcularSueldoNeto(double sueldoBruto, double descuentoTotal) {
        return sueldoBruto - descuentoTotal;
    }

    // Método para mostrar los resultados
    public static void mostrarResultados(double sueldoBruto, double essalud, double afp,
                                         double descuentoTotal, double sueldoNeto) {
        System.out.println("\n===== PLANILLA DE EMPLEADO =====");
        System.out.println("Sueldo bruto: $/ " + String.format("%.2f", sueldoBruto));
        System.out.println("Descuento ESSALUD (9%): $/ " + String.format("%.2f", essalud));
        System.out.println("Descuento AFP (10%): $/ " + String.format("%.2f", afp));
        System.out.println("Descuento total: $/ " + String.format("%.2f", descuentoTotal));
        System.out.println("Sueldo neto: $/ " + String.format("%.2f", sueldoNeto));
        System.out.println("=====");
    }
}
```